능력치 여섯 개만 보고 선수의 포지션을 맞힐 수 있는가

팀 FC25 · 10101 홍길동 · 10102 김영희 · 10103 이철수

당곡고등학교 데이터 과학 팀 프로젝트 · 2026

선생님이 만든 가상 팀의 샘플 · 데이터와 수치는 실제 계산값

저장소

요약

연구 질문: 능력치 여섯 개만 보고 선수의 포지션을 맞힐 수 있는가

데이터와 방법: EA SPORTS FC 25 선수 800명 · 첫 포지션을 DF·MF·FW로 묶어 로지스틱 회귀로 분류하고 기준선(MF만 찍기)과 비교

핵심 결과: 정확도 0.844(시험 160명 중 135명), 기준선 0.450보다 0.394 높음 · macro F1 0.845

결론: **능력치로 포지션을 대부분 맞혔고, 틀린 25명은 모두 미드필더와의 경계에 있었음**

1. 서론

축구 게임 EA SPORTS FC에서는 선수마다 속력·슈팅 등 능력치 여섯 개가 표시된다. 게임을 하다 보면 능력치 모양만 보고도 수비수인지 짐작이 되지만, 이 짐작이 데이터로도 확인되는지는 알 수 없었다. 이 연구는 능력치 여섯 개만 보고 선수의 포지션을 맞힐 수 있는가를 밝히고자 한다. 첫 포지션을 수비수·미드필더·공격수로 묶어 레이블로 삼고, 로지스틱 회귀를 포함한 후보 모델 5종을 가장 많은 포지션만 찍는 기준선과 비교하였다. 그 결과 로지스틱 회귀는 시험 선수 160명 가운데 135명의 포지션을 맞혔고, 틀린 25명은 모두 미드필더와의 경계에서 나왔음을 확인하였다.

2. 데이터

- EA SPORTS FC 25 선수 **800행 · 14열**(능력치 77~91 상위 선수)
- 입력: 능력치 6개(속력·슈팅·패스·드리블·수비·피지컬) · 결측 0
- 레이블: 첫 포지션 → DF **274** · MF **363** · FW **163**명
- 포지션 여러 개 **533명(66.6%)**은 첫 포지션만 사용 · 골키퍼 0명이라 세 범주

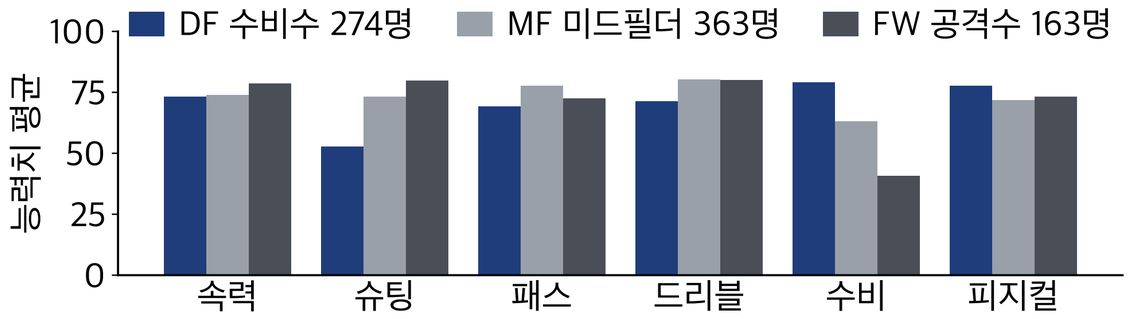


그림 1. 포지션별 능력치 평균(800명). 수비 평균이 DF 79.2 · MF 63.1 · FW 40.8로 차이가 가장 큼

3. 방법



표 1. 후보 모델 비교(입력 능력치 6개, 시험 160명)

모델	정확도	macro F1
MF만 찍기(기준선)	0.450	-
로지스틱 회귀(선택)	**0.844**	**0.845**
k-NN(k=5)	0.856	0.846
결정 트리(깊이 4)	0.781	0.778
랜덤 포레스트(300그루)	0.850	0.849
XGBoost(기본값)	0.819	0.813

- **선택 모델:** 로지스틱 회귀 · k-NN·랜덤 포레스트와 차이는 **2명·1명**
- 계수로 이유를 읽음(DF: 드리블 **−0.255** · 수비 **+0.200**)
- FW 재현율 **0.82**로 5종 중 가장 높음(세 포지션 F1 0.84~0.85)
- **정확도:** 시험 선수 가운데 포지션을 맞힌 비율
- **macro F1:** 정밀도와 재현율이 함께 높아야 오르는 F1의 세 포지션 평균

4. 결과

	예측 DF	예측 MF	예측 FW
실제 DF 55명	44명	11명	0명
실제 MF 72명	4명	64명	4명
실제 FW 33명	0명	6명	27명

그림 2. 로지스틱 회귀의 혼동행렬(시험 160명, 행=실제, 열=예측). DF와 FW를 서로 바꿔 답한 경우는 0명, 틀린 25명은 모두 MF와의 경계

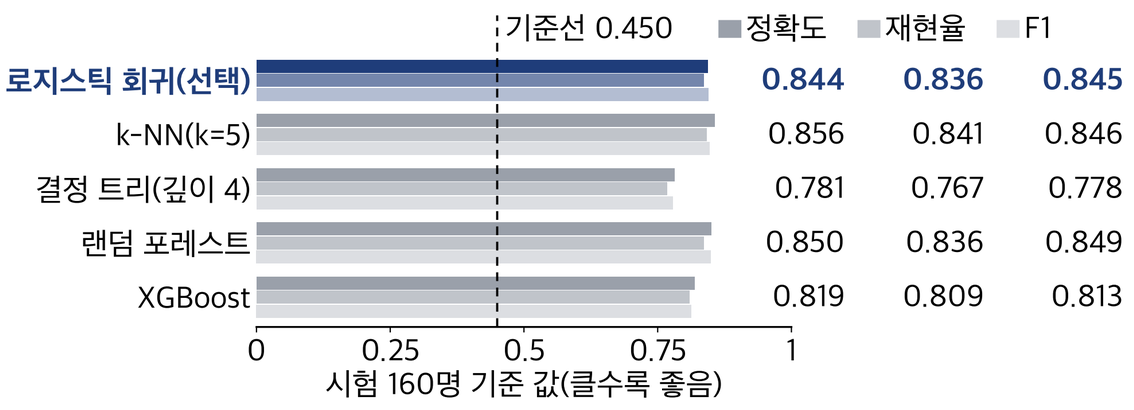


그림 3. 모델별 정확도·재현율·F1(시험 160명, 재현율·F1은 macro). 상위 세 모델의 차이는 작고, 다섯 모델 모두 기준선 0.450보다 0.3 이상 높음

0.844
로지스틱 회귀 정확도

0.450
기준선(MF만 찍기) 정확도

135/160
시험 선수 중 맞힌 인원(명)

5. 논의

① 수비가 높다고 수비수인 것은 아니었음
수비 69 이상 457명 중 DF **60.0%** · 슈팅만 **0.731** > 수비만 **0.669**

② 놓친 수비수는 공격에 가담하는 풀백
풀백 **9/23명** 오답(센터백 **2/32명**) · 틀린 풀백 9명 모두 MF로 분류

③ 헷갈리는 선수가 미드필더로 분류됨
오답 25명 중 **17명**이 MF 예측 · 표준편차 MF **5.4** · DF 8.6 · FW 13.7

6. 결론과 한계

포지션은 능력치 여섯 개로 대부분 구분되고, 틀리는 선수는 미드필더와의 경계에 있음

- 능력치 77~91·골키퍼 0명 · 실제 선수의 포지션 판단에 사용 불가
- 시험 FW **33명**: 한 명 차이로 재현율이 0.03씩 바뀜
- CDM을 DF로 묶으면 FW 재현율 **0.82 → 0.64**
- **향후 연구:** 골키퍼·77 미만 선수 포함, 여러 포지션을 함께 맞히는 방식

참고문헌 [1] EA SPORTS FC 25 선수 능력치(EA Sports, 2024-25 시즌). sofifa.com 공개 페이지 정리본 GitHub mzafram2001/ea-fc(MIT), 2026-10-15 접근
[2] 소프트웨어: Python 3.11, pandas 2.3.3, scikit-learn 1.8.0, xgboost 3.2.0, Streamlit 1.53.1, plotly 6.6.0, stlite 1.4.0, matplotlib 3.10.8 · Claude Fable 5.1(Anthropic)
생성형 AI 활용: Claude Fable 5.1(Anthropic)로 코드 작성·확인 질문, 주제 선정·해석·결론은 팀이 작성
모든 수치는 code/check.py로 다시 계산할 수 있음 · 저장소 github.com/greatsong/ds-sample-2-classification · 앱 greatsong.github.io/ds-sample-2-classification

앱